7

FISIOLOGÍA · TEMA 7

# Propiedades de la sangre y hematíes

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

## ★ Lo imprescindible

- Sangre = **plasma (55 %)** + **elementos formes (45 %)**, de los que el 99 % son hematíes. Volemia ≈ **8 % del peso** (5-6 L).
- **Plasma**: con anticoagulante, conserva el fibrinógeno. **Suero**: sin anticoagulante, es plasma **sin factores de coagulación**. Hematocrito normal ≈ **44 %**.
- Todas las células sanguíneas vienen de la **célula madre hematopoyética pluripotencial** → precursor **mieloide** (hematíes, plaquetas, granulocitos, monocitos) o **linfoide** (linfocitos). Desde el 5.º mes fetal: **médula ósea roja**.
- **Eritropoyetina (EPO)**: la fabrica sobre todo el **riñón (85-90 %)** ante la **hipoxia**. El reticulocito sale a la sangre y madura allí en 2 días. Necesarios: **hierro, B12 y ácido fólico**.
- Hematíe: vive **120 días**; se destruye en el **bazo** (hemocatéresis). Anemia **microcítica = ferropénica**; **macrocítica = déficit de B12 o fólico**.

## 1. Composición de la sangre MUY IMPORTANTE

La sangre es un **tejido líquido** formado por una fase líquida, el **plasma (55 %)**, y una fase sólida, los **elementos formes (45 %)**: hematíes (99 %), leucocitos y plaquetas.

- **Volemia**: volumen total de sangre ≈ **8 % del peso corporal (5-6 L)** = normovolemia. Más del 8 % = hipervolemia; menos = hipovolemia.
- Al **centrifugar** sangre con anticoagulante (heparina) queda arriba el plasma, amarillento, y abajo las células.

| | Plasma | Suero |
|---|---|---|
| **Cómo se obtiene** | Sangre **CON anticoagulante** | Sangre **SIN anticoagulante** (tras coagular) |
| **Composición** | Agua (92 %), proteínas (7 %: albúmina, globulinas, **fibrinógeno**, transferrina), gases, iones, vitaminas | Igual que el plasma pero **sin fibrinógeno ni factores de coagulación** (se gastaron en el coágulo de fibrina) |

**Hematocrito** (≈ **44 %**): porcentaje del volumen de sangre que ocupan las células (sobre todo hematíes). Bajo en la **anemia**; alto en la **policitemia** (también en la deshidratación, por pérdida de plasma).

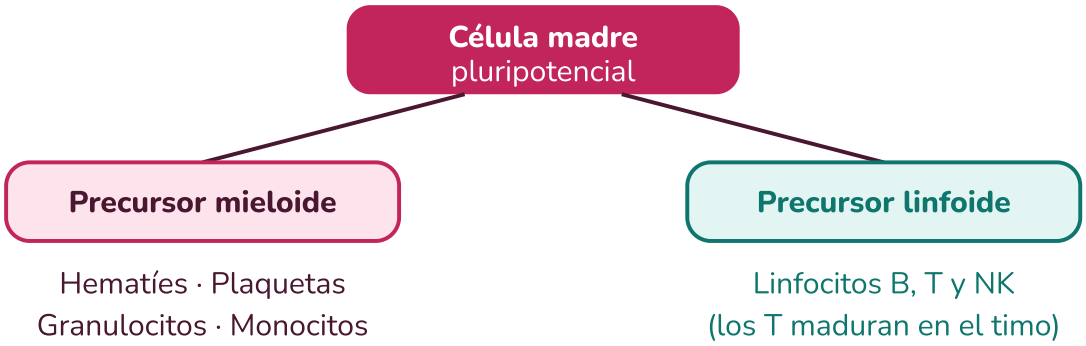
### Características y funciones

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Color** | Rojo escarlata (arterial, rica en $O_2$) / rojo oscuro-violáceo (venosa) |
| **Osmolaridad** | ≈ 290 mOsm |
| **pH** | **7,35-7,45** |
| **Viscosidad** | 3-4 cP |
| **VSG** | Velocidad de sedimentación de los hematíes. ↑ en infecciones agudas, inflamación crónica, neoplasias y anemias intensas; ↓ en policitemia y alteraciones de la forma del hematíe |

**Funciones**: **transporte** (la principal: gases, nutrientes, desechos, hormonas), **regulación** (agua, temperatura, pH, osmolaridad), **protección** (hemostasia e inmunidad) y sirve para el **diagnóstico**.

## 2. Hematopoyesis MUY IMPORTANTE

Proceso de formación de todas las células de la sangre a partir de una **célula madre hematopoyética pluripotencial** (hemocitoblasto, *stem cell*). Esta célula se **autorrenueva**, se diferencia y puede recolonizar la médula: por eso se usa en los **trasplantes de médula ósea**.




Los dos precursores son multipotenciales: el linfoide solo da linfocitos.

**★ PREGUNTA TRAMPA**
«¿La célula madre mieloide puede dar linfocitos?» → **Falso**. Los linfocitos solo salen del precursor **linfoide**.

- **Dónde**: en la **médula ósea roja** (huesos largos, costillas, esternón, cresta ilíaca, vértebras). Con la edad aumenta la médula **amarilla** (grasa, poco funcional).
- **En el feto**: 1.er trimestre, **saco vitelino**; 2.º trimestre, **hígado** (con el bazo); desde el **5.º mes** y toda la vida, **médula ósea**.
- **Regulación**: humoral (citocinas), matriz extracelular y contacto entre células.

| Factores endógenos | Función |
|---|---|
| **Eritropoyetina (EPO)** | Formación de hematíes |
| **Trombopoyetina (TPO)** | Formación de plaquetas |
| **Factores estimulantes de colonias** | GM-CSF, G-CSF, M-CSF (granulocitos y monocitos) |
| **Interleucinas** | IL-3, **IL-5 (eosinófilos)**, **IL-11 (megacariocitos)**... |

Factores **exógenos**: **hierro** (síntesis de hemoglobina) y vitaminas: **B9 (ácido fólico)** y **B12 (cobalamina)** para la síntesis de ADN, y **B6 (piridoxina)** para la síntesis del grupo hemo.

## 3. Hematíes y hemoglobina MUY IMPORTANTE

Son **discos bicóncavos** (mucha superficie para el intercambio de gases), **sin núcleo ni orgánulos** y muy **flexibles** (pasan por capilares estrechos).

### Si el plasma es hipotónico

Entra agua, el hematíe se hincha y puede estallar: **hemólisis**.

### Si el plasma es hipertónico

Sale agua, el hematíe se arruga: **crenación**.

La **hemoglobina** es una proteína con estructura cuaternaria: **2 cadenas α + 2 β**, cada una con un grupo **hemo** con **$Fe^{2+}$**. Cada Hb transporta **4 $O_2$**. Transporta $O_2$ y parte del $CO_2$ y actúa como **tampón**. Valores: **13-16 g/dL en hombres** y **12-14 g/dL en mujeres**. Si el hierro pasa a $Fe^{3+}$ → **metahemoglobina**.

## 4. Eritropoyesis y su regulación MUY IMPORTANTE

A partir del precursor mieloide, las células van **reduciendo su tamaño**, **condensando y perdiendo el núcleo** y **acumulando hemoglobina**. Desde el normoblasto ya no se dividen. El **reticulocito** (sin núcleo, aún inmaduro) sale a la sangre y en **unos 2 días** se convierte en eritrocito.

> ★ PREGUNTA TRAMPA
> «El glóbulo rojo termina de madurar en la médula ósea» → **Falso**: sale como **reticulocito** y termina de madurar **en la sangre**.

### Eritropoyetina (EPO)

- Hormona producida sobre todo por el **riñón (85-90 %)**. Se sintetiza **a demanda**.
- Estímulo: la **hipoxia** (poco $O_2$ en los tejidos). El riñón la detecta, activa el factor HIF y fabrica EPO, que va a la médula y estimula la formación de hematíes.
- Causas de hipoxia: hemorragia (volemia baja), anemia, Hb baja, mal flujo, enfermedades pulmonares, ejercicio, altitud.
- Efectos: ↑ proliferación y diferenciación, ↓ tiempo de maduración, ↑ Hb y liberación de reticulocitos.

| Factor externo | Para qué |
|---|---|
| **Ácido fólico (B9)** | Síntesis de ADN (purinas y pirimidinas) en células que se dividen rápido. Muy importante en las primeras semanas de embarazo |
| **Cobalamina (B12)** | Cofactor (homocisteína → metionina), clave para el ADN. Sin ella, hematíes **inmaduros y grandes** |
| **Hierro** | Síntesis de Hb. Necesidades: ≥ 1 mg/día (≥ 1,4 mg/día en mujeres en edad fértil) |

## 5. Hemocatéresis: destrucción de hematíes MUY IMPORTANTE

A los **120 días** el hematíe pierde elasticidad (no tiene núcleo para renovar sus proteínas) y se rompe al pasar por vasos pequeños, sobre todo en el **bazo**, donde lo fagocitan los **macrófagos**:

- **Globina** → aminoácidos que se reutilizan.
- **Hierro del hemo** → se almacena como **ferritina** (hígado) y se reutiliza en la médula.
- El resto del hemo → **bilirrubina** → hígado → intestino → se elimina como **urobilina** (orina) y **estercobilina/urobilinógeno** (heces).

| Eritropoyesis | Hemocatéresis |
|---|---|
| Produce hematíes nuevos | Destruye los viejos o dañados |
| Médula ósea | **Bazo** e hígado |
| Regulada por hormonas (EPO) | Condicionada desde la formación del hematíe |
| Necesita materias primas (aminoácidos, hierro) | Libera esos compuestos para reutilizarlos |
| Proceso bioquímico, **consume energía** | Proceso mecánico simple, **no consume energía** |

## 6. Anemias MUY IMPORTANTE

**Anemia** = disminución de la **concentración de hemoglobina** en sangre.

| Índice | Qué mide | Valor normal |
|---|---|---|
| **VCM** | Volumen medio de cada hematíe (Hto / n.º hematíes) | 82-92 fL |
| **HCM** | Hb media de cada hematíe (Hb / n.º hematíes) | ≈ 28 pg |
| **CCMH** | Concentración de Hb en la masa de hematíes (Hb / Hto) | ≈ 33 g/dL |

| Clasificación morfológica | Hematíes | Causa típica |
|---|---|---|
| **Microcítica** | Pequeños (VCM bajo) | **Ferropénica** (falta de hierro) |
| **Normocítica** | Tamaño normal | Hemolíticas y no hemolíticas (p. ej., hemorragia aguda) |
| **Macrocítica** | Grandes (VCM alto) | **Déficit de B12 o ácido fólico** |

**EN LA CLÍNICA**

La **insuficiencia renal crónica** produce anemia porque el riñón deja de fabricar EPO; se trata con EPO recombinante. En el embarazo se suplementa **ácido fólico** para la división celular rápida del feto.

## Repaso en 1 minuto

1. Plasma 55 % · células 45 % · volemia **8 %** del peso.
2. Suero = plasma **sin fibrinógeno**.
3. Hematocrito ≈ **44 %**.
4. Mieloide: todo menos linfocitos · linfoide: **linfocitos**.
5. Desde el 5.º mes fetal: **médula ósea**.
6. EPO: **riñón**, estímulo **hipoxia**.
7. Reticulocito → madura en **sangre** (2 días).
8. Hematíe vive **120 días**; muere en el **bazo**.
9. Hipotónico: **hemólisis** · hipertónico: **crenación**.
10. Microcítica: **hierro** · macrocítica: **B12/fólico**.